

10 MC-Aufgaben mit Dimensionen

Thema: Wichtige Bibliotheken in Java

(Java Standard Library, Collections Framework und Datenverarbeitung)

Aufgabe 1 — A1: Faktisch / Erinnern

Welche Aussagen zur Java Standard Library sind richtig?

- A. Die Java Standard Library ist eine mit Java mitgelieferte Klassenbibliothek.
 - B. Die Standardbibliothek enthält nur Klassen für grafische Benutzeroberflächen.
 - C. Die Standardbibliothek stellt fertige Lösungen für typische Programmieraufgaben bereit.
 - D. Ohne externe Bibliotheken kann man in Java keine Texte oder Listen verarbeiten.
 - E. Die Nutzung der Standardbibliothek kann Code verständlicher und wartbarer machen.
-

Aufgabe 2 — A1/A2: Faktisch / Erinnern-Verstehen

Welche Aussagen zum Paket `java.lang` sind richtig?

- A. `java.lang` wird automatisch importiert.
- B. Klassen wie `String` und `Math` gehören zu `java.lang`.

- C. `java.lang` enthält ausschließlich Datumsklassen.
 - D. `Integer.parseInt(...)` ist ein Beispiel für die Nutzung einer Wrapper-Klasse.
 - E. `java.lang` ist für grundlegende Sprachfunktionen wichtig.
-

Aufgabe 3 — A2: Faktisch / Verstehen

Welche Aussagen zu `String`, `Math` und Wrapper-Klassen sind richtig?

- A. Mit `String.length()` kann die Länge eines Textes bestimmt werden.
 - B. `Math.sqrt(...)` berechnet eine Quadratwurzel.
 - C. `Integer.parseInt("25")` wandelt einen Text in eine ganze Zahl um.
 - D. Wrapper-Klassen sind unnötig, weil `Collections` nur mit primitiven Datentypen arbeiten.
 - E. `Math` stellt statische Methoden bereit, die über den Klassennamen aufgerufen werden.
-

Aufgabe 4 — B2: Konzeptionell / Verstehen

Welche Aussagen zum Java Collections Framework (JCF) sind richtig?

- A. Das JCF stellt standardisierte Datenstrukturen für Objektmengen bereit.
- B. `List`, `Set` und `Map` sind zentrale Grundtypen des JCF.

- C. `ArrayList`, `HashSet` und `HashMap` sind typische Implementierungen dieser Grundtypen.
 - D. Das JCF wird nur für mathematische Berechnungen verwendet.
 - E. Das Arbeiten mit Abstraktionen wie `List` statt nur mit `ArrayList` unterstützt ein flexibleres Design.
-

Aufgabe 5 — A2/B2: Faktisch-konzeptionell / Verstehen

Welche Aussagen zu `List`, `Set` und `Map` sind richtig?

- A. Eine `List` speichert Elemente in geordneter Reihenfolge.
 - B. Ein `Set` eignet sich gut, wenn doppelte Werte vermieden werden sollen.
 - C. Eine `Map` speichert Schlüssel-Wert-Zuordnungen.
 - D. Eine `Set`-Struktur ist ideal, wenn man Elemente per Index ansprechen will.
 - E. Eine `Map` ist sinnvoll, wenn ein Objekt über einen eindeutigen Schlüssel gefunden werden soll.
-

Aufgabe 6 — B2/B3: Konzeptionell / Verstehen-Anwenden

Welche Aussagen zur Klasse `Produkt` mit `String`, `BigDecimal` und `LocalDate` sind richtig?

- A. `String` eignet sich für textuelle Informationen wie Name oder Kategorie.
- B. `BigDecimal` ist für Geldbeträge meist geeigneter als `double`.

- C. `LocalDate` eignet sich für Datumsangaben ohne Uhrzeit.
 - D. `double` ist für Preise immer die fachlich bessere Wahl als `BigDecimal`.
 - E. Die Kombination dieser Bibliotheksklassen in einer Fachklasse zeigt, wie Standardbibliotheken direkt in eigenen Modellen genutzt werden können.
-

Aufgabe 7 — C3: Prozedural / Anwenden

Welche Aussagen zur Klasse `ProduktVerwaltung` sind richtig?

- A. Eine `List<Produkt>` eignet sich, um mehrere Produkte zu speichern.
 - B. Mit einer Schleife können alle Produkte ausgegeben werden.
 - C. Der Gesamtpreis mehrerer Produkte kann mit `BigDecimal.add(...)` berechnet werden.
 - D. Eine Methode wie `produkteNachKategorie(...)` zeigt, wie Daten gefiltert werden können.
 - E. Eine `ArrayList` ist eine typische konkrete Implementierung für eine geordnete Produktsammlung.
-

Aufgabe 8 — B3/C3: Konzeptionell-prozedural / Anwenden

Welche Aussagen zur Datenanalyse mit `Set`, `Map` und `java.time` sind richtig?

- A. Ein `HashSet<String>` kann verwendet werden, um Kategorien

ohne Duplikate zu sammeln.

B. Eine `HashMap<String, Produkt>` kann Produkte nach Namen zuordnen.

C. `Period.between(...)` kann zur Berechnung von Zeitabständen zwischen Datumswerten verwendet werden.

D. `DateTimeFormatter` dient dazu, Datumswerte benutzerfreundlich auszugeben.

E. `Map` und `Set` lösen in der Datenverarbeitung unterschiedliche Aufgaben.

—

Aufgabe 9 — B4: Konzeptionell / Analysieren

Analysieren Sie die folgende Aussage:

„Alle Produkte werden in einer einfachen Liste gespeichert, Kategorien kommen mehrfach vor, Preise werden mit `double` berechnet und Produkte sollen später zusätzlich schnell über ihren Namen gefunden werden.“

Welche Aussagen dazu sind richtig?

A. Für eindeutige Kategorien wäre ein `Set` oft geeigneter als nur eine `List`.

B. Für Geldbeträge kann `BigDecimal` fachlich sinnvoller sein als `double`.

C. Für schnelles Finden über Namen kann eine `Map<String, Produkt>` nützlich sein.

D. Die beschriebene Lösung ist für alle Teilprobleme bereits eindeutig optimal.

E. Unterschiedliche Anforderungen können unterschiedliche

Bibliotheksklassen sinnvoll machen.

Aufgabe 10 — B5/C5: Konzeptionell-prozedural / Beurteilen

Welche Aussagen zur Gesamtgestaltung eines Java-Programms mit Standardbibliotheken sind sinnvoll?

- A. Eigene Fachklassen modellieren die Anwendungslogik, Standardbibliotheken liefern passende technische Werkzeuge.
 - B. Die bewusste Wahl von `List`, `Set`, `Map`, `LocalDate` und `BigDecimal` verbessert oft Lesbarkeit und Wartbarkeit.
 - C. Gute Softwareentwicklung bedeutet nicht, alles selbst zu programmieren, sondern vorhandene Bibliotheken passend einzusetzen.
 - D. Die Kombination mehrerer Bibliotheken ist typisch für Datenverarbeitung in Java.
 - E. Ein gutes Design verzichtet möglichst vollständig auf Standardbibliotheken, um unabhängig von Java zu bleiben.
-

Lösungen mit Erklärungen

Lösung zu Aufgabe 1 — A1

Richtige Antworten: A, C, E

Erklärung:

- **A richtig:** Die Java Standard Library gehört fest zur Java-Plattform.
 - **B falsch:** Sie umfasst sehr viel mehr als GUI-Klassen.
 - **C richtig:** Sie liefert fertige Lösungen für typische Probleme.
 - **D falsch:** Gerade Texte, Listen oder Datumswerte lassen sich direkt mit Standardklassen verarbeiten.
 - **E richtig:** Wiederverwendbare Bibliotheksklassen verbessern oft Lesbarkeit und Wartbarkeit.
-

Lösung zu Aufgabe 2 — A1/A2

Richtige Antworten: A, B, D, E

Erklärung:

- **A richtig:** `java.lang` ist automatisch verfügbar.
 - **B richtig:** `String` und `Math` gehören dazu.
 - **C falsch:** Datumsverarbeitung liegt vor allem in `java.time`.
 - **D richtig:** `Integer.parseInt(...)` ist ein typisches Beispiel.
 - **E richtig:** `java.lang` bildet einen Kernbereich der Sprache.
-

Lösung zu Aufgabe 3 — A2

Richtige Antworten: A, B, C, E

Erklärung:

- **A richtig:** `length()` liefert die Textlänge.
 - **B richtig:** `Math.sqrt(...)` berechnet die Wurzel.
 - **C richtig:** `parseInt(...)` wandelt Text in `int` um.
 - **D falsch:** Collections arbeiten gerade mit Objekten, daher sind Wrapper-Klassen wichtig.
 - **E richtig:** `Math` bietet statische Hilfsmethoden.
-

Lösung zu Aufgabe 4 — B2

Richtige Antworten: A, B, C, E

Erklärung:

- **A richtig:** Das JCF strukturiert den Umgang mit Objektmengen.
 - **B richtig:** `List`, `Set` und `Map` sind zentrale Typen.
 - **C richtig:** `ArrayList`, `HashSet`, `HashMap` sind typische Implementierungen.
 - **D falsch:** Es geht um Datenstrukturen, nicht um Mathematik.
 - **E richtig:** Gegen Abstraktionen zu programmieren ist flexibler.
-

Lösung zu Aufgabe 5 — A2/B2

Richtige Antworten: A, B, C, E

Erklärung:

- **A richtig:** Eine `List` ist geordnet.
 - **B richtig:** Ein `Set` verhindert Duplikate.
 - **C richtig:** Eine `Map` speichert Zuordnungen.
 - **D falsch:** Indexzugriff passt eher zu `List`, nicht zu `Set`.
 - **E richtig:** Schlüsselbasierter Zugriff ist ein Kernmerkmal der `Map`.
-

Lösung zu Aufgabe 6 — B2/B3

Richtige Antworten: A, B, C, E

Erklärung:

- **A richtig:** `String` modelliert Textdaten.
 - **B richtig:** `BigDecimal` ist für Preise präziser.
 - **C richtig:** `LocalDate` ist für reine Datumswerte passend.
 - **D falsch:** `double` kann Rundungsprobleme verursachen.
 - **E richtig:** Genau so werden Bibliotheken in Fachklassen praktisch genutzt.
-

Lösung zu Aufgabe 7 — C3

Richtige Antworten: A, B, C, D, E

Erklärung:

- **A richtig:** `List<Produkt>` ist für mehrere Produkte passend.
 - **B richtig:** Schleifen sind der Standardweg zur Ausgabe.
 - **C richtig:** Summen mit `BigDecimal` werden über Methoden berechnet.
 - **D richtig:** Filtern nach Kategorie ist eine typische Verarbeitungsaufgabe.
 - **E richtig:** `ArrayList` ist hier eine naheliegende konkrete Implementierung.
-

Lösung zu Aufgabe 8 — B3/C3

Richtige Antworten: A, B, C, D, E

Erklärung:

- **A richtig:** Ein `HashSet` entfernt doppelte Kategorien.
- **B richtig:** Eine `HashMap` ordnet Namen Produkten zu.
- **C richtig:** `Period.between(...)` berechnet Zeitabstände.
- **D richtig:** `DateTimeFormatter` macht Datumsangaben lesbar.
- **E richtig:** `Set` und `Map` erfüllen unterschiedliche Zwecke.

Lösung zu Aufgabe 9 — B4

Richtige Antworten: A, B, C, E

Erklärung:

- **A richtig:** Für eindeutige Kategorien ist ein Set meist besser.
- **B richtig:** Für Preise ist `BigDecimal` oft fachlich sauberer.
- **C richtig:** Eine Map ist für gezieltes Finden geeignet.
- **D falsch:** Die eine Liste allein ist nicht für alle Anforderungen optimal.
- **E richtig:** Gute Datenverarbeitung nutzt passende Strukturen für unterschiedliche Probleme.

Lösung zu Aufgabe 10 — B5/C5

Richtige Antworten: A, B, C, D

Erklärung:

- **A richtig:** Eigene Klassen modellieren Fachlogik, Bibliotheken liefern technische Werkzeuge.
- **B richtig:** Die Wahl geeigneter Klassen verbessert die Struktur des Programms.
- **C richtig:** Gute Entwickler nutzen vorhandene Lösungen bewusst.

- **D richtig:** Reale Programme kombinieren meist mehrere Bibliotheken.
 - **E falsch:** Der Verzicht auf Standardbibliotheken wäre meist unnötig und unpraktisch.
-

Übersicht der Dimensionen

1. **A1** – Faktisch / Erinnern
 2. **A1/A2** – Faktisch / Erinnern-Verstehen
 3. **A2** – Faktisch / Verstehen
 4. **B2** – Konzeptionell / Verstehen
 5. **A2/B2** – Faktisch-konzeptionell / Verstehen
 6. **B2/B3** – Konzeptionell / Verstehen-Anwenden
 7. **C3** – Prozedural / Anwenden
 8. **B3/C3** – Konzeptionell-prozedural / Anwenden
 9. **B4** – Konzeptionell / Analysieren
 10. **B5/C5** – Konzeptionell-prozedural / Beurteilen
-